

5. Vaja: Cropwat program za postajo Letališče Portorož

Filip Lovšin

November 2024

1 Podatki

Month	Min Temp (°C)	Max Temp (°C)	Humidity (%)	Wind (m/s)	Sun (hours)	Rad (MJ/m ² /day)	ETo (mm/day)
January	0.4	9.8	73	3.0	4.9	6.2	1.04
February	2.0	12.1	74	3.1	5.1	8.6	1.39
March	1.1	14.0	56	3.2	7.9	14.6	2.58
April	6.7	17.7	62	3.5	8.3	18.6	3.35
May	13.3	24.8	68	2.7	9.2	22.0	4.31
June	17.9	29.6	66	2.7	11.4	25.9	5.85
July	18.9	32.4	53	2.7	12.1	26.3	6.70
August	18.8	30.8	61	3.1	10.0	21.5	5.69
September	14.1	24.8	71	3.5	7.4	15.2	3.60
October	12.4	22.6	81	2.9	6.6	10.7	2.11
November	7.1	16.0	76	2.9	2.9	5.3	1.41
December	6.1	11.4	86	1.7	1.2	3.3	0.62
Average	9.9	20.5	69	2.9	7.3	14.9	3.22

Table 1: Mesečni klimatski podatki za postajo Letališče Portorož

Month	Min Temp (°C)	Max Temp (°C)	Humidity (%)	Wind (m/s)	Sun (hours)	Rad (MJ/m ² /day)	ETo (mm/day)
January	2.4	11.8	73	3.0	4.9	6.2	1.13
February	4.0	14.1	74	3.1	5.1	8.6	1.51
March	3.1	16.0	56	3.2	7.9	14.6	2.80
April	8.7	19.7	62	3.5	8.3	18.6	3.61
May	15.3	26.8	68	2.7	9.2	22.0	4.58
June	19.9	31.6	62	2.7	11.4	25.8	6.17
July	20.9	34.4	53	2.7	12.1	26.3	7.04
August	20.8	32.9	61	3.1	10.0	21.5	6.01
September	16.1	26.8	71	3.5	7.4	15.2	3.84
October	14.4	24.6	81	2.9	6.6	10.8	2.27
November	9.1	18.0	76	2.9	2.9	5.3	1.52
December	8.1	13.4	86	1.7	1.2	3.3	0.67
Average	11.9	22.5	69	2.9	7.3	14.8	3.43

Table 2: Mesečni klimatski podatki za postajo Letališče Portorož, če temperaturo povečamo za 2 stopinje C ter zmanjšamo količino padavin za 10%.

Month	Decade	Stage	Kc Coeff	ETc (mm/day)	ETc (mm/dec)	Eff Rain (mm/dec)	Irr. Req. (mm/dec)
May	1	Init	0.60	2.40	24.0	7.5	16.4
May	2	Init	0.60	2.59	25.9	1.9	24.0
May	3	Deve	0.60	2.90	31.9	6.5	25.4
June	1	Deve	0.70	3.75	37.5	13.6	23.9
June	2	Deve	0.86	5.02	50.2	17.8	32.4
June	3	Deve	1.01	6.23	62.3	16.1	46.2
July	1	Mid	1.17	7.67	76.7	13.1	63.6
July	2	Mid	1.23	8.46	84.6	11.7	73.0
July	3	Mid	1.23	7.97	87.7	13.1	74.5
August	1	Mid	1.23	7.47	74.7	12.8	62.0
August	2	Mid	1.23	7.10	71.0	12.8	58.1
August	3	Late	1.21	6.14	67.5	22.3	45.3
September	1	Late	1.03	4.42	44.2	38.2	6.0
September	2	Late	0.80	2.87	28.7	49.3	0.0
September	3	Late	0.60	1.86	13.0	25.1	0.0

Table 3: Potreba pridelka po vodi za koruzo.

Month	Decade	Stage	Kc Coeff	ETc (mm/day)	ETc (mm/dec)	Eff Rain (mm/dec)	Irr. Req. (mm/dec)
May	1	Init	0.60	2.55	25.5	6.7	18.8
May	2	Init	0.60	2.75	27.5	1.5	25.9
May	3	Deve	0.60	3.07	33.8	6.0	27.7
June	1	Deve	0.70	3.95	39.5	12.9	26.6
June	2	Deve	0.86	5.29	52.9	17.0	35.9
June	3	Deve	1.01	6.54	65.4	15.1	50.4
July	1	Mid	1.17	8.04	80.4	11.9	68.5
July	2	Mid	1.22	8.86	88.6	10.3	78.3
July	3	Mid	1.22	8.36	92.0	11.7	80.3
August	1	Mid	1.22	7.85	78.5	11.4	67.1
August	2	Mid	1.22	7.47	74.7	11.5	63.2
August	3	Late	1.21	6.48	71.3	20.2	51.1
September	1	Late	1.03	4.68	46.8	34.7	12.1
September	2	Late	0.79	3.05	30.5	44.9	0.0
September	3	Late	0.60	1.98	13.9	22.8	0.0

Table 4: Potreba pridelka po vodi za koruzo, če bi povečali temperaturo za 2 stopinje C ter zmanjšali količino padavin za 10 %

Month	Rain (mm)	Eff Rain (mm)
January	13.5	10.8
February	21.9	17.5
March	8.8	7.0
April	63.8	51.0
May	17.8	14.2
June	56.4	45.1
July	42.2	33.8
August	53.8	43.0
September	140.3	112.2
October	30.2	24.2
November	63.9	51.1
December	122.7	98.2
Total	635.3	508.2

Table 5: Mesečna količina padavin in efektivna količina padavin v [mm] za Letališče Portorož.

Month	Rain (mm)	Eff Rain (mm)
January	14.5	11.6
February	23.9	19.1
March	9.8	7.8
April	70.8	56.6
May	19.8	15.8
June	59.4	47.5
July	47.2	37.8
August	59.8	47.8
September	154.3	123.4
October	33.2	26.6
November	70.9	56.7
December	135.7	108.6
Total	699.3	559.4

Table 6: Mesečna količina padavin in efektivna količina padavin v [mm] za Letališče Portorož, če bi povečali temperaturo za 2 stopinje C ter zmanjšali količino padavin za 10 %.

2 Primerjava in komentar

Pri primerjavi izmerjenih podatkov (tabela 1) z izračunanimi podatki ob zvišanju temperature za 2°C in zmanjšanju padavin za 10% (tabela 2) ni opaziti sprememb pri vrednostih sončnega obsevanja (Rad). V obeh tabelah so vrednosti Rad skozi mesece enake. To je pričakovano, saj povečanje temperature in zmanjšanje padavin neposredno ne vplivata na razpoložljivo količino sončnega obsevanja. Vrednosti evapotranspiracije (ET_o) so pri drugi tabeli višje v vseh mesecih. Povečanje temperature za 2°C povzroči večjo izgubo vode zaradi izhlapevanja in transpiracije rastlin, kar vodi do višjih vrednosti ET_o. Na primer, v januarju se ET_o poveča iz 1.04 mm/dan (prva tabela) na 1.13 mm/dan (druga tabela), v juliju pa iz 6.70 mm/dan na 7.04 mm/dan. Ta trend je opazen skozi vse mesece, saj zvišanje temperature neposredno vpliva na intenzivnost evapotranspiracije.

Vrednosti evapotranspiracije pridelka (ET_c) so v drugi tabeli večinoma višje kot v prvi tabeli. To je posledica višjih temperatur, ki povečajo potrebo pridelka po vodi zaradi intenzivnejšega izhlapevanja in transpiracije. Na primer, v maju (prva dekada) se vrednost ET_c poveča iz 24.0 mm/dec v prvi tabeli na 25.5 mm/dec v drugi tabeli, v juliju (druga dekada) pa iz 84.6 mm/dec na 88.6 mm/dec. Učinkovite padavine (Eff Rain) so v drugi tabeli nižje zaradi predpostavljenega 10-odstotnega zmanjšanja količine padavin. Na primer, v maju (druga dekada) se Eff Rain zmanjša iz 1.9 mm/dec na 1.5 mm/dec, v septembru (prva dekada) pa iz 38.2 mm/dec na 34.7 mm/dec. Ta zmanjšanja neposredno odražajo manjšo razpoložljivost vode iz padavin. Potreba po namakanju (Irr. Req.) je v drugi tabeli v vseh dekadah višja zaradi večje potrebe po vodi (ET_c) in manjše razpoložljivosti vode iz padavin (Eff Rain). Na primer, v juniju (prva dekada) se potreba po namakanju poveča iz 23.9 mm/dec na 26.6 mm/dec, v avgustu (druga dekada) pa iz 58.1 mm/dec na 63.2 mm/dec. To odraža večje obremenitve za namakalne sisteme ob teh spremembah.

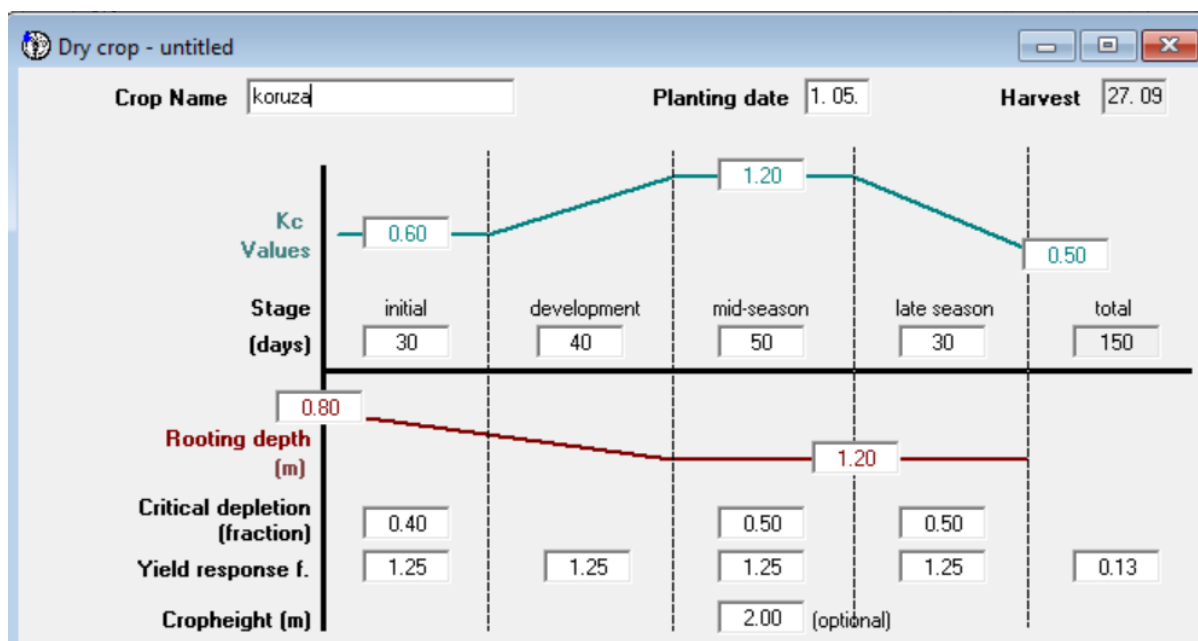


Figure 1

Skupna efektivna količina padavin se poveča iz 508.2 mm v prvi tabeli na 559.4 mm v drugi tabeli. To pomeni, da kljub zmanjšanju skupne količine padavin za 10 %, bolj učinkovita raba padavin zaradi sprememb okoljskih pogojev (temperatura in vlažnost) vodi k povečanju efektivne količine padavin.

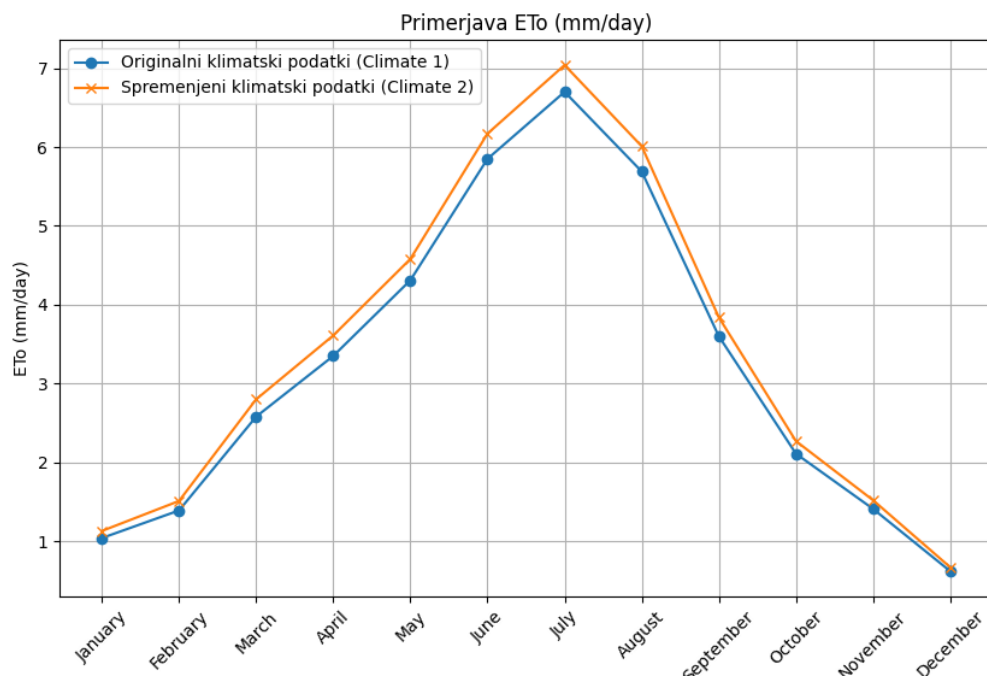


Figure 2: Primerjava vrednosti evapotranspiracije na postaji Letališče Portorož.

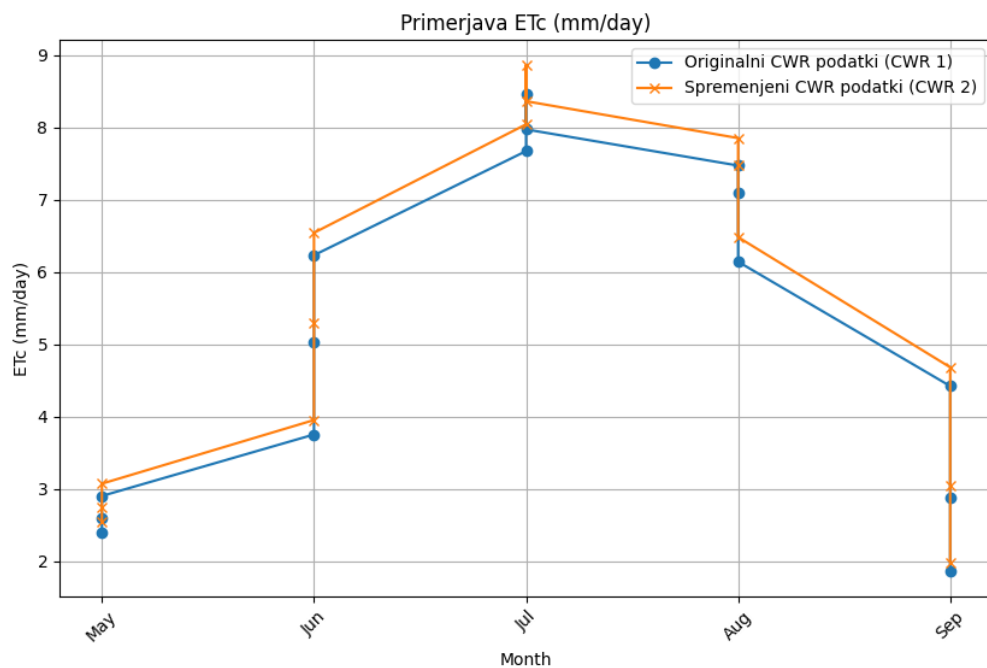


Figure 3: Primerjava evapotranspiracije pridelka na postaji Letališče Portorož.

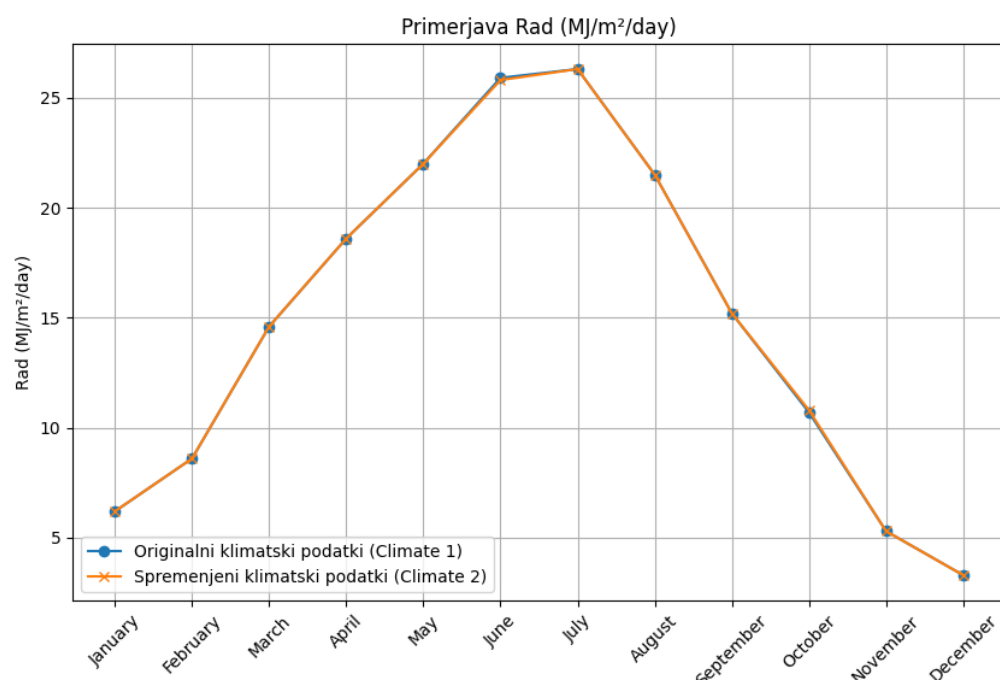


Figure 4: Primerjava vrednosti sončnega obsevanja za postajo Letališče Portorož.